

CHAPITRE 3

Énergie thermique

Sujet n° 3 — Énergie thermique et machines thermiques

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Contexte professionnel

Une cuve de traitement de surface contient de l'eau maintenue à 60 °C dans un atelier à 20 °C. On étudie l'énergie nécessaire à sa mise en température et les pertes à travers ses parois.

Données

- Volume d'eau : 40 L • $\rho_{\text{eau}} = 1000 \text{ kg/m}^3$
- $c_{\text{eau}} = 4185 \text{ J/(kg K)}$ • $L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J/kg}$
- Parois : surface 3,0 m², résistance thermique surfacique 2,0 m² K/W
- Mise en température de 20 à 60 °C ; puissance utile 3,0 kW

Formules fournies $Q = m c \Delta\theta$ $Q = m L$ $\varphi = S \Delta\theta / R$ $E = P \Delta t$

Questions

- APP** 1. Citer les trois modes de transfert thermique et donner un exemple de chacun.
- ANA** 2. Calculer la masse d'eau contenue dans la cuve, puis l'énergie nécessaire à sa mise en température.
- VAL** 3. En déduire la durée de la mise en température, en minutes.
- ANA** 4. Calculer le flux thermique perdu à travers les parois lorsque la consigne est atteinte.
- VAL** 5. On ajoute une seconde couche d'isolant, de résistance thermique surfacique 2,0 m² K/W. Calculer le nouveau flux. Les pertes sont-elles divisées par deux ?
- COM** 6. Un même appareil peut être appelé machine frigorifique ou pompe à chaleur. Expliquer pourquoi, et dire ce qui décide du nom.